문제 III. 고리와 띠 (Rings and strips)

채점 기준(Marking scheme)
올바른 풀이라면 어떤 방법이든 점수를 준다.

과제 1 – 회전하는 고리

1.a. **2.60 pt**

$\vec{B}_{Earth} = B_h \cdot \hat{e}_x + B_v \cdot \hat{e}_z$ **0.20 pt**

B_h - 지구 자기장의 수평 성분(horizontal component)

B_v - 지구 자기장의 수직 성분(vertical component)

고리의 면 벡터(surface vector) $\vec{S}$에 대한 식 **0.20 pt**

$$\vec{S} = \pi \cdot R^2 \cdot (\cos(\omega \cdot t) \cdot \hat{e}_x + \sin(\omega \cdot t) \cdot \hat{e}_y)$$

고리 면을 지나는 지구 자기장의 자기 선속(magnetic flux) ϕ에 대한 식 **0.40 pt**

$$\begin{cases} \phi = \vec{B}_{Earth} \bullet \vec{S} = (B_h \cdot \hat{e}_x + B_v \cdot \hat{e}_z) \bullet \left(\pi \cdot R^2 \cdot (\cos(\omega \cdot t) \cdot \hat{e}_x + \sin(\omega \cdot t) \cdot \hat{e}_y)\right) \\ \phi = B_h \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) \end{cases}$$

고리에 유도되는 기전력(electromotive force)에 대한 식 **0.20 pt**

$$\begin{cases} E = -\dfrac{d\phi}{dt} \\ E(t) = B_h \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \end{cases}$$

고리를 흐르는 전류의 세기 **0.20 pt**

$$i(t) = \frac{B_h \cdot s \cdot R \cdot \omega}{2 \cdot \rho} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

고리 중심에서 유도 자기장의 크기 **0.20 pt**

$$B_i(t) = \frac{\mu_0 \cdot B_h \cdot s \cdot R \cdot \omega}{4R \cdot \rho} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\begin{cases} \vec{B}_i = B_i \cdot (\hat{e}_x \cdot \cos(\omega \cdot t) + \hat{e}_y \cdot \sin(\omega \cdot t)) \\ \vec{B}_i = \dfrac{\mu_0 \cdot B_h \cdot s \cdot \omega}{4 \cdot \rho} \cdot \left[\hat{e}_x \cdot \dfrac{1}{2} \cdot \sin(2\omega \cdot t) + \hat{e}_y \cdot \dfrac{1}{2} \cdot (1 - \cos(2\omega \cdot t))\right] \end{cases}$$ **0.60 pt**

유도 자기장의 시간 평균값 **0.20 pt**

$$\left\langle \vec{B}_i \right\rangle = \frac{\mu_0 \cdot B_h \cdot s \cdot R \cdot \omega}{8R \cdot \rho} \cdot \hat{e}_y$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\left|\left\langle \vec{B}_i \right\rangle\right|}{B_h}$$ **0.20 pt**

$$\alpha = \operatorname{arctg} \frac{\mu_0 \cdot s \cdot \omega}{8 \cdot \rho}$$ **0.20 pt**

과제 2 – 초전도 고리

2.a. **4.00 pt**

고리 면을 지나는 자기 선속에 대한 식 $\Phi = B_z \cdot \pi \cdot r_0^2 + L \cdot I$ **0.40 pt**

$$0 = R \cdot I = \frac{d\Phi}{dt}$$ **0.20 pt**

- 초전도 고리에서 전압 강하는 0이다.
- 고리 안의 자기 선속은 일정하다.

$$\Phi = B_0 \cdot (1 - \alpha \cdot z) \cdot \pi \cdot r_0^2 + L \cdot I = constant$$ **0.40 pt**

초기 조건 $\begin{cases} z(t=0) = 0 \\ I(t=0) = 0 \end{cases}$ $constant = B_0 \cdot \pi \cdot r_0^2$

고리를 흐르는 전류의 세기에 대한 식 **0.40 pt**

$$I = \frac{B_0}{L} \cdot \alpha \cdot \pi \cdot r_0^2 \cdot z$$

대칭성 때문에 상호작용 힘의 지름 방향 성분은 0이다. 상호작용 힘의 수직 성분은 **0.60 pt**

$$F_z = -\frac{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4}{L} \cdot z$$

탄성 상수(elastic constant) **0.20 pt**

$$k = \frac{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4}{L}$$

고리의 운동 방정식 **0.60 pt**

$$m \cdot \frac{d^2 z}{dt^2} + k \cdot z = -m \cdot g$$

고리의 운동 방정식의 일반해 **0.40 pt**

$$z(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \psi) - \frac{m \cdot g}{k}$$

초기 조건 **0.20 pt**

$$\begin{cases} z(0) = 0 \\ \dot{z}(0) = v_z(0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z(t) = \dfrac{m \cdot g \cdot L}{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4} \cdot \cos\left[\sqrt{\dfrac{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4}{L \cdot m}} \cdot t - 1\right] \\ z(t) = \dfrac{m \cdot g \cdot L}{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4} \cdot \cos\left[\pi \cdot B_0 \cdot r_0^2 \cdot \sqrt{\dfrac{2 \cdot \alpha \cdot \beta}{L \cdot m}} \cdot t - 1\right] \end{cases}$$ **0.60 pt**

(번역 주: 원문의 괄호 배치는 위와 같으나, 초기 조건 $z(0) = 0$, $\dot{z}(0) = 0$을 만족하는 해는 $z(t) = \frac{mg}{k}\left[\cos\left(\sqrt{k/m}\,t\right) - 1\right]$이다. 즉 -1은 코사인 바깥에 있는 것으로 읽어야 한다. 2.b의 식도 마찬가지이다.)

관찰:

1. 수직 좌표는 $z \leq 0$이다.
2. 전류는 항상 같은 방향으로 고리를 흐르며, 진동의 가장 높은 점$(z = 0)$에서 최솟값$(I = 0)$을 가진다.
3. 전자기력은 항상 위쪽을 향하며, 진동의 가장 높은 점에서 최솟값$(F_m = 0)$을 가진다.

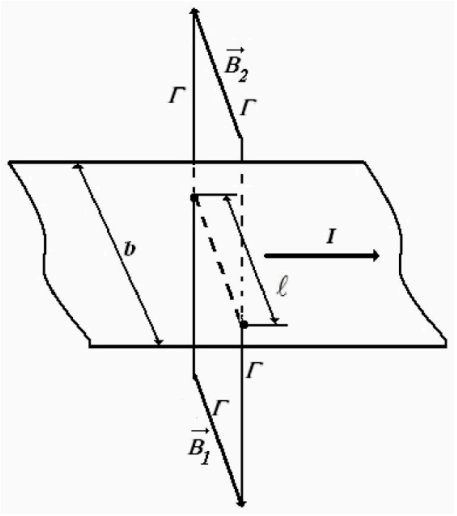
2.b. **0.40 pt**

전류의 시간 의존성에 대한 식 **0.40 pt**

$$\begin{cases} I(t) = \dfrac{g \cdot m}{2\pi \cdot \beta \cdot B_0 \cdot r_0^2} \cdot \left(\cos \sqrt{\dfrac{2\pi^2 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot B_0^2 \cdot r_0^4}{L \cdot m}} \cdot t - 1 \right) \\ I(t) = \dfrac{g \cdot m}{2\pi \cdot \beta \cdot B_0 \cdot r_0^2} \cdot \left(\cos \left[\pi \cdot B_0 \cdot r_0^2 \cdot \sqrt{\dfrac{2 \cdot \alpha \cdot \beta}{L \cdot m}} \cdot t - 1 \right] \right) \end{cases}$$

과제 3 – 전도성 띠

3.a. **0.50 pt**



앙페르 법칙(Ampère's law) **0.30 pt**

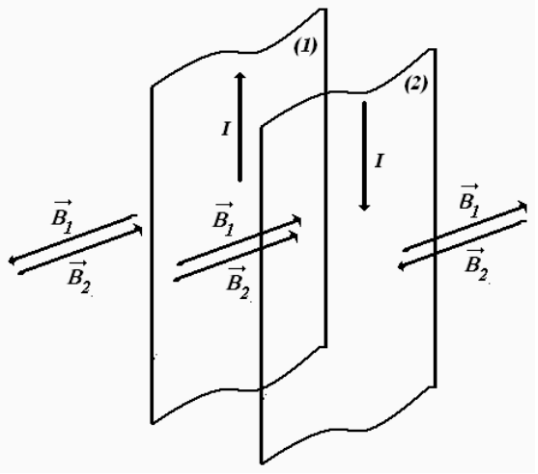
$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \cdot \frac{I \cdot \ell}{b}$$

$$\begin{cases} B_1 \cdot \ell + B_2 \cdot \ell = \mu_0 \cdot \dfrac{I \cdot \ell}{b} \\ B_1 + B_2 = \mu_0 \cdot \dfrac{I}{b} \end{cases}$$

$$B_1 = B_2 = \mu_0 \cdot \frac{I}{2b}$$ **0.20 pt**

3.b. 0.50 pt

0.50 pt



$$\begin{cases} B = B_1 + B_2 \\ B = \mu_0 \cdot \dfrac{I}{b} \end{cases}$$

3.c. 0.50 pt

0.30 pt

$$\begin{cases} U = -\dfrac{d\varphi}{dt} \\ U = -L \cdot \dfrac{dI}{dt} \end{cases} \quad \text{또는} \quad \varphi = L \cdot I$$

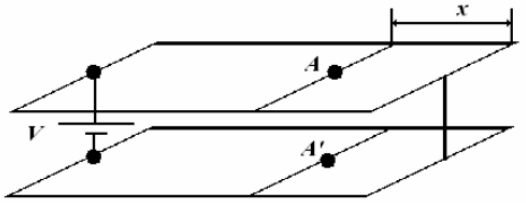
$$L = \frac{\mu_0 \cdot D \cdot a}{b}$$ 0.20 pt

3.d. 0.50 pt

키르히호프 제2법칙(Kirchhoff's second law) $V = L \cdot \dfrac{dI}{dt} \quad (R = 0,\ C = 0)$ 0.30 pt

$$I(t) = \frac{V \cdot b}{\mu_0 \cdot D \cdot a} \cdot t$$ 0.20 pt

3.e. 0.50 pt



두 띠 위에서 서로 마주 보는 두 점 사이의 전압 차 $U_{AA'}$는 위치 x에서 띠 조립체의 끝까지의 부분에 해당하는 자기 유도 전압(self-induced voltage) 때문에 생긴다. 0.30 pt

$$U_{AA'} = L(x) \cdot \frac{dI}{dt}$$

$L(x)$ - 띠 조립체의 끝부분(길이 x)을 지나는 자기 선속과 연관된 인덕턴스(inductance)

$$\begin{cases} L(x) = \dfrac{\Phi(x)}{I} \\ L(x) = \dfrac{B \cdot x \cdot a}{I} \end{cases} \qquad L(x) = \frac{\mu_0 \cdot x \cdot a}{b}$$

$$U_{AA'} = V \cdot \frac{x}{D}$$ **0.20 pt**

3.f. **0.50 pt**

$$\begin{cases} \dfrac{dW}{dt} = I \cdot U_{AA'} \\ \dfrac{dW}{dt} = \dfrac{V^2 \cdot b \cdot x}{\mu_0 \cdot D^2 \cdot a} \cdot t \end{cases}$$ **0.50 pt**

문제 III 총점 **10 pt**

© 채점 기준 작성:
Prof. dr. Delia DAVIDESCU
Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI